代数入门 AoPS · 第 20 章 · 特殊函数

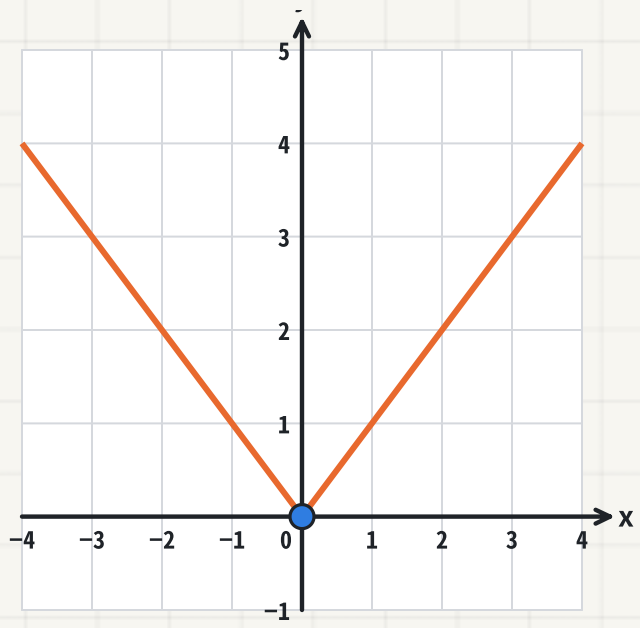
特殊函数

特殊函数

（根式 · 绝对值 · 取整 · 分式 · 分段函数）

01 绝对值

到 0 的距离



示例

y = |x|：V 形

|x − 3| = 5

x = 8 或 x = −2

↓

02 取整函数

向下取整和向上取整

示例

向下取整：floor(3.7) = 3

floor(−3.7) = −4（不是 −3）

向上取整：ceil(3.2) = 4

停车 2.5 小时按 ceil(2.5) = 3 小时收费

↓

03 分段函数

不同区间不同规则

示例

打车：3 千米以内 10 元

超过部分每千米 2 元

f(x) = 10（x ⩽ 3）

f(x) = 10 + 2(x − 3)（x 大于 3）

记一记

- $\sqrt{x}$ · 定义域 x ⩾ 0
- $|x|$ · 非负
- $1/x$ · x ≠ 0



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 20 Special Functions · Art of Problem Solving（版权所有）